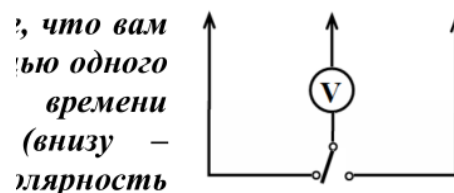


## Условие

### Задание 1. Последовательное и параллельное соединение ... проводников.

**Приборы и оборудование:** источник тока (ЛИП или батарейка 4,5 В), цифровой мультиметр, реостат 6 Ом, лампочка накаливания на подставке, светодиод, проволочный резистор 1,0 Ом, ключ трехполюсный, соединительные провода.

**Введение.** Во всех пунктах данного задания Вам необходимо измерять вольтамперные характеристики (ВАХ) различных устройств – зависимость силы тока от приложенного напряжения. Разработайте и нарисуйте схему электрической цепи, позволяющей проводить такие измерения: то есть изменять напряжение на исследуемом элементе и измерять как это напряжение, так силу тока.

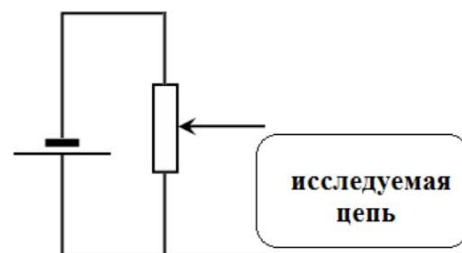


При разработке схемы подключения учитывайте, что вам необходимо измерять напряжение и силу тока с помощью одного вольтметра, который рекомендуем для экономии времени подключать по схеме, показанной на рисунке (внизу – трехполюсный ключ, для цифрового вольтметра полярность подключения не существенна).

Для изменения напряжения, подаваемого на исследуемые элементы, рекомендуем использовать следующую схему подключения.

#### Часть 1. Электрическая лампочка.

1.1 Измерьте зависимость силы тока через лампочку накаливания от напряжения на лампочке. 1.2 Постройте график полученной зависимости, дайте его качественное объяснение.



#### Часть 2. Светодиод.

2.1 Измерьте зависимость силы тока через светодиод от приложенного к нему напряжения. 2.2 Постройте график полученной зависимости.

**Внимание! Соблюдайте полярность подключения светодиода – он должен загораться при напряжении около 1 В.**

#### Часть 3. Параллельное соединение.

3.1 Соедините лампочку накаливания и светодиод параллельно. Измерьте зависимость суммарной силы тока через лампочку и светодиод от напряжения, приложенного к ним. Постройте график полученной экспериментальной зависимости. 3.2 Используя данные, полученные в частях 1 и 2 рассчитайте зависимость суммарной силы тока через параллельно соединенные лампочку накаливания и светодиод от напряжения на них. Постройте график этой рассчитанной зависимости на том же бланке, что и график экспериментальной зависимости. Сравните полученные результаты. 3.3 Объясните причины возможных расхождений.

#### Часть 4. Последовательное соединение.

4.1 Соедините лампочку накаливания и светодиод последовательно. Измерьте зависимость силы тока через лампочку и светодиод от суммарного напряжения, приложенного к ним. Постройте график полученной экспериментальной зависимости.

4.2 Используя данные, полученные в частях 1 и 2 рассчитайте зависимость силы тока через последовательно соединенные лампочку накаливания и светодиод от общего напряжения на них. Постройте график этой рассчитанной зависимости на том же бланке, что и график экспериментальной зависимости. Сравните полученные результаты.